

§4 Однородные уравнения Теорема Эйлера

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = t^m f(x_1, \dots, x_n)$ — однородное

уравнение m -ой степени

$ax^2 + bxy + cy^2$ — однородное уравнение порядка 2

$m=0$ — однородное уравнение нулевого порядка

Производственные уравнения Кобба-Дугласа:

$Y = A K^\alpha L^{1-\alpha}$, K — капитал, L — трудовые ресурсы,

Y - бумпер, A - const, $\delta \in (0, 1)$

$$A (Ak)^\delta \cdot (Ak)^{1-\delta} = A k^\delta k^{1-\delta} = A$$

Пусть $t = \frac{1}{x_1}$, тогда $f\left(\frac{x_1}{x_1}, \frac{x_2}{x_1}, \dots, \frac{x_n}{x_1}\right) =$

$$= \frac{1}{x_1^m} f(x_1, \dots, x_n) / \cdot x_1^m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = x_1^m f\left(1, \frac{x_2}{x_1}, \dots, \frac{x_n}{x_1}\right) = x_1^m \varphi\left(\frac{x_2}{x_1}, \dots, \frac{x_n}{x_1}\right)$$

$$\Rightarrow f(tx_1, \dots, tx_n) = t^m x_1^m \varphi\left(\frac{x_2}{x_1}, \dots, \frac{x_n}{x_1}\right)$$

Теорема Эйлера $D \subset \mathbb{R}^3$

$$H = f(x, y, z) \in C^n[D]; \quad f(tx, ty, tz) = t^m f(x, y, z) \quad \Big| \frac{d}{dt}$$
$$f'_{tx}(tx, ty, tz) \frac{d(tx)}{dt} + f'_{ty}(tx, ty, tz) \frac{d(ty)}{dt} +$$

$$+ f'_{tz}(tx, ty, tz) \frac{d(tz)}{dt} = m t^{m-1} f(x, y, z)$$

$$t=1: \quad f'_x(x, y, z)x + f'_y(x, y, z)y + f'_z(x, y, z)z =$$

$$= m f(x, y, z) \quad (\text{х})$$

$$\text{Ответ: } \gamma(t) = \frac{f(tx, ty, tz)}{t^m},$$

$$\psi'(t) = \underbrace{(F_x' \cdot x + F_y' y + F_z' z)}_{t^{2m}} \cdot t^m - m t^{m-1} f(t, x, y, z) \quad (3)$$

проверим (8) заменив все слагаемые xt, yt, zt :

$$\begin{aligned} &: F_x'(xt, yt, zt) xt + F_y'(xt, yt, zt) yt + F_z'(xt, yt, zt) zt - \\ &- m f(xt, yt, zt) = 0 \end{aligned}$$

$$\psi'(t) = 0; \quad \psi(t) = C = \psi(1) = f(x, y, z).$$

$$f(x, y, z) = \underbrace{f(tx, ty, tz)}_{t^m} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(tx, ty, tz) = t^m f(x, y, z) - \text{однородная } m\text{-го степени}$$

$$\textcircled{=} \quad \underline{f_x'(t, x, t, y, t, z) x t + f_y'(t, x, t, y, t, z) y t + f_z'(t, x, t, y, t, z) z t}$$

$$= \frac{m f(t, x, t, y, t, z) t^{m-1}}{t^{m-1}} = \frac{0}{t^{m-1}}$$